

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

箱

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《飞行器动力学》考试试卷（B）卷

考试形式: 笔试 闭卷 考试时间: 100 分钟 满分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
评阅人						

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、单选题（共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

- 第五代战机更加强调综合能力, 即应用 4S 技术, 其中**不包括**的是()。
A. Stealth（隐身技术）
B. Supersonic Cruise（超音速巡航）
C. Super Maneuverability（超强机动性）
D. Super heavy fighter（超重型战机）
- 飞行器鸭式布局的优点**不包括**以下哪一项? ()
A. 受力合理, 配平能力强
B. 增加升力, 减小阻力
C. 有利于提高机动性
D. 设计简单
- 若飞机静稳定性很好, 但是动稳定性很差, 飞机的飞行表现会怎样? ()
A. 易于控制, 但不易于保持飞行路径
B. 不易于控制, 但易于保持飞行路径
C. 易于控制, 且易于保持飞行路径
D. 不易于控制, 且不易于保持飞行路径

4. 平飞包线中的最小速度主要受到什么边界的限制? ()
- A. 结构强度边界
 - B. 气动加热边界
 - C. 性能边界
 - D. 气动边界
5. 无动力滑翔时, 飞机的滑翔距离主要与什么因素有关? ()
- A. 推力与重力的比值
 - B. 升力与阻力的比值
 - C. 升力与重力的比值
 - D. 阻力与推力的比值
6. 对于常规布局的飞机来说, 飞机的航向静稳定性力矩主要由()产生。
- A. 机翼
 - B. 平尾
 - C. 垂尾
 - D. 机身
7. 飞机在亚音速范围内某高度上保持平飞, 若飞机速度增加, 则飞机的俯仰角和升降舵偏角将 ()。
- A. 增大, 增大
 - B. 减小, 增大
 - C. 增大, 减小
 - D. 减小, 减小
8. 对于荷兰滚模态, 下列说法正确的是 ()。
- A. 若飞机的横向静稳定性增强, 则荷兰滚模态衰减更快
 - B. 若飞机的航向静稳定性增强, 则荷兰滚模态衰减更快
 - C. 增大飞机平尾面积对荷兰滚模态是不利的
 - D. 增大飞机垂尾面积对荷兰滚模态是不利的

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

得分

二、多选题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）：
少选得 2 分，错选不得分

1. 飞机的下列气动部件中，用来增加升力的气动部件有（ ）。
A. 升降舵
B. 前缘襟翼
C. 后缘襟翼
D. 副翼
2. 下列关于飞机阻力的说法正确的是（ ）。
A. 在飞机机翼的末端设计翼尖小翼是为了减小波阻
B. 把暴露在气流中的所有部件和零件都做成流线型，可以减小压差阻力
C. 在飞机各部件之间加装整流包皮，可以减小干扰阻力
D. 提高飞机的表面光洁度可以减小摩擦阻力
3. 对于常规布局的飞机，平尾对飞机纵向运动的主要影响包括（ ）。
A. 使得飞机焦点位置后移
B. 改变了飞机的升力系数
C. 改变了飞机的阻力系数
D. 改变了飞机的零升俯仰力矩系数
4. 描述飞机操纵性的时域性能指标有哪些？（ ）
A. 超调量
B. 上升时间
C. 峰值时间
D. 调节时间
5. 正常盘旋时，飞机做匀速圆周运动，则下列说法正确的是（ ）。
A. 此时飞机的法向载荷为 1
B. 飞机的飞行速度必须比在同高度匀速飞行速度大
C. 飞机的小时燃油消耗比在同高度匀速飞行要多
D. 通常可以通过适当增加内滚来减小盘旋的半径
6. 关于飞行器的六自由度运动模型，以下哪些选项是正确的？（ ）

- A. 它包括了飞行器的位置和速度的六个分量
- B. 它包括了飞行器的姿态角和角速度的六个分量
- C. 它包括了飞行器的推力和升力六个分量
- D. 飞行器六自由度运动模型只能在机体坐标系下建立

得分

三、计算题（共 20 分）

已知飞机当前的飞行角速度分别为 p 、 q 、 r ，当前的姿态角为滚转角 φ 、俯仰角 θ 、偏航角 ψ ，这些都是时间的函数。请参考图示顺序和坐标变换公式推导飞机角运动方程组，即求出姿态角对时间的导数与角速度之间的关系。

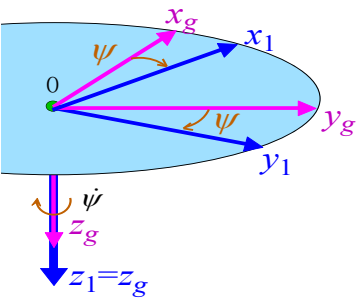


图 3.1

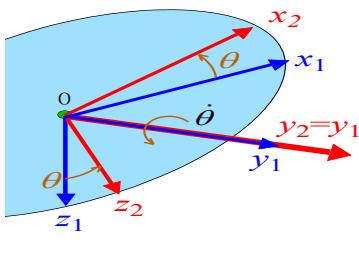


图 3.2

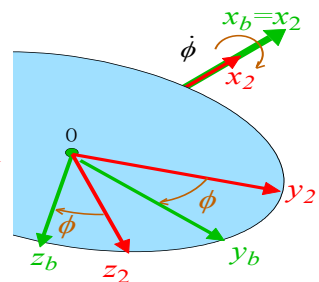


图 3.3

学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

密 封 线 -----

得分

四、问答题（20 分）

写出飞机纵向小扰动运动的两种运动模态和横航向小扰动运动的三种运动模态，并分别阐述每种运动模态的特点。

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

五、问答题（20 分）

飞机的俯仰静稳定性和动稳定性决定了飞机的飞行品质。结合所学知识，试回答下列问题：

1. 飞机俯仰静稳定性主要取决于什么？怎样才能保证其俯仰静稳定性？（5 分）

2. 飞机在一定高度稳定飞行过程中需要纵向配平，据此可以得到飞机的升降舵偏角 δ_e 与飞行速度 V 之间关系式为：

$$\delta_e = -\frac{C_{m_{y0}} - \frac{2G(\bar{x}_F - \bar{x}_G)}{\rho V^2 S}}{C_{m_{y\delta_e}}}$$

其中 $C_{m_{y0}}$ 是零升俯仰力矩系数， $C_{m_{y\delta_e}}$ 是升降舵偏角俯仰力矩系数， $\bar{x}_F$ 和 $\bar{x}_G$ 分别是飞机焦点和重心的相对位置， G 为飞机重量， S 为机翼面积。请根据该式分析飞机平飞过程中升降舵偏角随飞行速度的变化过程，并说明其操纵的特殊之处。（15 分）

（1）飞机的纵向静稳定性主要取决于飞机焦点和重心的相对位置，当焦点在重心后面时，飞机是俯仰静稳定的。（5 分）

（2）飞机在亚音速平飞时，由公式可知升降舵偏角为负值；随着飞行速度增大，式中第二项数值变小，因此升降舵偏角负值绝对值变小，舵面上偏角度减小。（5 分）

（3）飞机在跨音速飞行时，因焦点迅速后移，但速度只变化很小，所以式中第二项数值迅速增大，是的整个式子数值变大，即升降舵偏角负值绝对值变大。此时一方面需要向前推油门杆加速，另一方面需要向后拉驾驶杆增大升降舵偏角，出现平飞反操纵现象。（5 分）

（4）飞机超音速飞行时，焦点不再向后移动，随着飞行速度增大，式中第二项数值再次随速度增大减小，但由于升降舵操纵效率下降，升降舵偏角将随速度增大而增大更多（从上偏变成下偏）。（5 分）

